

重症疾患後のメンタルヘルスに対するICU特化型バーチャルリアリティ — 国際三群ランダム化比較試験

出典 Drop DLQ, Vlake JH, van Bommel J, et al. ICU-specific virtual reality for mental health after critical illness: an international three-arm randomized clinical trial. Crit Care. 2026. DOI: 10.1186/s13054-026-06186-4

掲載誌 Critical Care (2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06186-4 (本文PDFは別途)

原題 ICU-specific virtual reality for mental health after critical illness: an international three-arm randomized clinical trial

 **共有ページ** (誰でもログイン不要で閲覧・右上のコピーで1クリック)

<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06186-4.html>

 PDF (クリックでダウンロード): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06186-4.pdf>



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

聖路加ICUでの実装 ① 「VRを入れよう」という提案が来たら、この論文を先に置く 344例・11施設・6か月追跡の国際RCTで、**単回の情報提供型VRは主要評価項目に対して完全に無効**(IES-R の95%CI が ± 4 点で、臨床的に意味ある差を排除している)。機器導入の議論が出たときに、「**治療としては効かないが情報提供としては歓迎される**」という線引きを最初に共有する。導入するなら、期待するアウトカムを「PTSD減少」ではなく「理解・満足」に置くべきで、その場合は費用対効果の議論もまったく別物になる。

② 効くのは「多セッション×セラピスト誘導×個別化」だけかもしれない 標準的なVR曝露療法は 8～14回。本試験の実質1回とは桁が違う。**ICUでVRを試すなら、単回では設計時点で負けている**と考えたほうがよい。精神科・心理士の関与なしに実施できる形にした時点で、期待できるのは情報提供効果だけになる。

③ ICU後外来の受診率という、より根本的な問題 本試験でのフォローアップ外来受診率は **対照42%・早期52%・後期65%**。後期VR群の35%が「外来に来なかったから介入を受けられなかった」。**どんな後ケア介入も、外来に来てもらえなければゼロ**。聖路加でPICS対策を考えるなら、新しい介入の前に **受診率そのものを上げる仕組み**(退院時の予約確定、リマインド、オンライン診療の選択肢)のほうが投資効率が高い可能性がある。

④ ベースライン評価は「介入対象を選ぶため」に意味がある 本試験でも、ベースラインのASD/PTSD関連症状は6か月後のPTSD症状を強く予測した($\beta=13.89$, 95%CI 8.27–19.51)。介入の効果は出なくても、**退室時のIES-R・HADSの1回測定は「誰をフォローすべきか」を決める材料になる**。ICU退室時チェックリストにHADS(14項目・数分)だけでも組み込む価値はある。

⑤ 言語の壁は日本でも同じ構図になる ロッテルダムでは言語の壁で除外された125例が1施設に集中した。聖路加は外国人患者比率が高く、**ICUで何が起きたか説明を受けられていない患者層**が同様に存在する。著者の指摘どおり、この層こそ情報提供介入の恩恵が大きい可能性がある。VRでなくとも、多言語のICU説明資材(動画・冊子)は費用が小さく、効果の方向がはっきりしている施策。

⑥ 「満足度が高い＝効いている」ではない この試験の最大の教訓かもしれない。ICU-VRは総合評価8/10、推奨度8/10と高評価だったのに、**アウトカムはまったく動かなかった**。院内の新規プロジェクト(RRS、バイタル自動収集、Hotel ICU 構想を含む)で満足度アンケートを主要評価にしようとするたびに、**満足度は受容性の指標であって有効性の指標ではない**ことを思い出す材料になる。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: ICU生存者はPICSとしてPTSD・不安・抑うつを高頻度に経験し、QOL低下に直結する。ICUダイアリー・フォローアップ外来・早期心理評価といった単独介入はことごとく効果が限定的か無効だった。曝露療法はPTSD治療のゴールドスタンダードであり、VRはそれを没入的に提供できる。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: ICUの処置・環境を説明する「情報提供型」VR (ICU-VR) が実際にメンタルヘルスを改善するのか、また介入のタイミングが効果を左右するのかは不明だった。先行のパイロット (退室直後・有望) とCOVID-19試験 (後期の外来・無効) が食い違っていた。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 344例・11施設の国際三群RCTで、単回・非個別化の14分ICU-VR動画は6か月後のPTSD・不安・抑うつ・QOLを一切改善しないと示した。満足度は高いのに有効性はゼロという「受容性と有効性の乖離」を明確化し、多セッション・セラピスト誘導・個別化VRには一般化してはならないと限定した。

全体要約

要旨

ひとことで ICU退室後の患者344例を「標準ケア／早期VR／後期VR」に1:1:1で割り付けた国際三群RCT。**14分間のICU説明用360°VR動画を1回見せても、6か月後のPTSD・不安・抑うつ・QOLはまったく改善しなかった** (早期 vs 対照 $\beta=0.32$ 、後期 vs 対照 $\beta=-0.82$ 、いずれも $p>0.05$)。一方で患者満足度は高く、「ICU滞在の理解が深まった」は中央値 8/10。**治療としては無効、情報提供ツールとしては歓迎された** という、きれいな線引きが得られた試験。

- **背景**: ICU生存者はPICS (集中治療後症候群) としてPTSD・不安・抑うつを高頻度で経験し、QOL低下に直結する。ICUダイアリーやフォローアップ外来は効果が限定的で、より拡張性のある介入が求められていた。VR曝露療法はPTSD治療のゴールドスタンダードである曝露療法を没入型で提供でき、先行のパイロットRCT (敗血症生存者・ICU退室直後に実施) では有望な結果、COVID-19生存者を対象にフォローアップ

ブ外来で実施した試験では無効という食い違いがあった。この不一致が「タイミングの問題ではないか」という仮説を生んだ。

- **介入:** 各参加ICUで実際に撮影した **14分間の360°情報提供型VR動画**。人工呼吸・モニタリング・ICUの日常業務を説明し、刺激的・苦痛な内容は避ける。PICO G2ヘッドセット+ヘッドホン。訓練を受けたICU看護師または研究スタッフが実施し、いつでも中断可能、cybersickness (VR酔い) を監視。
- **早期群:** ICU退室後 7～15日、病棟入院中に 1～3回 (本人の希望による)
- **後期群:** 約3か月後のフォローアップ外来受診時に1回
- **対照群:** 標準ケア (3か月時点のフォローアップ外来への招待+施設の方針に沿ったICUダイアリー)。標準ケアは全群共通
- **主要評価:** 6か月時点 (T3) のPTSD症状の重症度 (IES-R、0-88点、高いほど不良)
- **主要結果:** 早期VR vs 対照 $\beta=0.32$ (95%CI -3.38~4.02, $p=0.87$)、後期VR vs 対照 $\beta=-0.82$ (95%CI -4.62~2.97, $p=0.67$)。不安・抑うつ・QOL・各有病率も1か月・3か月・6か月のいずれの時点でも群間差なし。
- **例外的に出た差:** 6か月時点での 軌跡 (trajectory) の比較で、全体QOL ($\beta=-0.06$, 95%CI -0.09~-0.03, 補正後 $p<0.01$) と SF-36 身体サマリースコア PCS-36 ($\beta=-4.88$, 95%CI -7.51~-2.24, 補正後 $p<0.01$) が **早期群 vs 後期群** で早期群有利。ただし対照群との比較ではない。
- **満足度:** ICU後ケア全体の満足度 8/10 (95%範囲 5-10)、ICU-VRの後ケアへの寄与 8/10 (1-10)、「ICU理解の向上」8/10 (1-10)、「他の患者に勧める」8 (4-10)、「受けられて良かった」8 (1-10)、総合評価 8 (3-10)。有害事象で中止に至った例はゼロ。
- **著者の結論:** 単回・非個別化のICU-VR動画は6か月時点のメンタルヘルス・QOLを改善しない。ただし **多セッション・セラピスト誘導・個別化されたVR介入に一般化してはならない**。今後の試験は高リスク患者を対象とし、多セッションを必須とし、内容を個別化すべき。

詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎 (初めての人にも) 

要旨

5分で背景を掴む PICS (post-intensive care syndrome=集中治療後症候群)は、ICUを生き延びた患者に残る身体・認知・心理の後遺症の総称です。心理面ではPTSD (post-traumatic stress disorder=心的外傷後ストレス障害)・不安・抑うつが高頻度で、退院後の生活の質 (QOL) を大きく下げます。一因は、鎮静・人工呼吸・せん妄のなかで作られる断片的で歪んだ記憶 (妄想的記憶) で、「自分に何が起きたのか分からない」という体験が苦痛を長引かせます。そこで「ICUで何が起きたかを説明して理解を助ける」介入 (ICUダイアリー、退院後フォローアップ外来など) が試みられてきましたが、いずれも効果は限定的でした。何を測るかという、PTSD症状 (IES-R)、不安・抑うつ (HADS)、QOL (EQ-5D・SF-36) で、いずれも自己記入式の質問票を退院後に繰り返し測ります。本論文はその延長で、VR (バーチャルリアリティ) で没入的にICUを追体験させれば苦痛を減らせるか、を検証したものです。

1. 背景 — なぜICU-VRという発想が出てきたか

重症疾患の生存率はこの数十年で大きく改善したが、生存者は身体・認知・心理の後遺症を残す。総称して **PICS (post-intensive care syndrome)**。なかでも PTSD・不安・抑うつは高頻度で、健康関連QOL (HRQoL) の低下と強く関連する。

既存の介入には限界がある。

- **ICUダイアリー**: メタ解析の結果はまちまちで効果は小さい
- **ICUフォローアップ外来**: 広く実装されているが、長期のメンタルヘルスやQOLへの効果は限定的か無効
- **早期心理評価**: 患者には歓迎されるが、精神的苦痛やQOLの改善は示されていない
- **コーピングスキル訓練・プライマリケアベースの介入**: いずれもメンタルヘルスの改善を示せていない

一方で ICU生存者は繰り返し「**自分のICU滞在で何が起きたのかを知りたい**」と訴えている。曝露療法が PTSD治療のゴールドスタンダードであることから、「ICU環境への没入的曝露+治療の説明」が **妄想的記憶 (delusional memories)** を減らし、**精神的苦痛を軽減**するという仮説が立てられた。

VRは完全没入型の三次元視聴覚体験を提供し、PTSD治療では段階的曝露と情動処理により症状を減らさう。想像的曝露 (imaginal exposure) より効果的で、**実地曝露 (in vivo exposure)** に匹敵しうると考えられている。患者はVR曝露のほうが受け入れやすく、段階的・安全・統制された形で反復曝露ができる。**ただし——ここが本論文の伏線になる——**そうした療法には **複数回のセッション、訓練されたセラピスト、外傷関連の恐怖構造の明示的な賦活が必要**である。

ICU-VR はそれとは別物として設計された。ICU生存者の「もっと知りたい」という要望に応える **情報提供型 (informational) VR介入**であり、ICUの処置・機器・環境を説明して意味づけ (sense-making) と記憶の再

構成を促すことを狙う。パイロット研究では、参加者は同じ内容を2D画面よりVRで見ることを好んだ。安全性も確認済み。

先行研究の食い違いが本試験の直接の動機である。

先行研究	対象	実施時期	結果
パイロットRCT	敗血症生存者	ICU退室直後	効果の可能性を示唆
フォローアップ試験	COVID-19 ICU生存者	ICU後フォローアップ外来	効果なし

→ タイミングが効果を左右するのではないか。これを直接検証するため、早期群・後期群・対照群の三群デザインが採られた。

2. 方法

2-1. デザインと施設

オランダ・ベルギーの **11施設**で 2021年12月～2024年7月に実施された国際多施設三群RCT。参加者組入れは四半期ごとに評価し、各群で予定サンプルサイズを超えた時点で停止。CONSORT 2025 と RATE-XR(拡張現実アプリケーションの早期臨床評価に関する報告ガイドライン)に準拠し、**TRL 8(実用システムの完成・実証段階)**の研究と位置づけられている。

2-2. 参加者

組入れ:

- 18歳以上
- ICU入室 **≥72時間**
- 人工呼吸 **≥24時間**
- オランダ語またはフランス語に堪能

除外:

- 活動性の精神疾患(**既往だけなら除外しない**)
- ICU治療を要した神経学的障害の既往または一次性神経障害
- スクリーニング時の認知機能低下(TICS < 27点)
- 活動性せん妄

- 正式な住所を持たない
- 生命予後 <48時間(緩和ケア中を含む)

2-3. ランダム化とマスキング

施設で層別した可変ブロックにより 1:1:1 (対照／早期VR／後期VR)で中央のWebシステム(Castor EDC)を用いて割付。**参加者と研究者の盲検化は不可能**(VR介入の性質上、また正しい質問票を配布する必要上、データ収集者も盲検化できない)。ただし **解析者は割付を知らされていなかった**。

2-4. 介入の詳細

ICU-VR動画は集中治療医・ICU看護師・心理士・精神科医からなる学際チームが商業的利益なしに開発し、**元ICU患者1名**が内容に助言している。

- **14分間の360°情報提供動画。各参加ICUで実際に撮影**し、その施設の環境を映すことで没入感を高める
- 人工呼吸・モニタリング・ICUの典型的な日常業務を説明。刺激的／苦痛な内容は避ける
- PICO G2 ヘッドセット+ヘッドホン
- 機器操作・患者への説明・情動的安全性の訓練を受けたICU看護師または研究スタッフが実施
- 標準化された説明を受け、いつでも一時停止・中止でき、VR酔いや不快感を監視される
- **14分という長さはVR酔いのリスクを抑えるための設定**

早期群が最大3回まで許されたのは、パイロットでは中央値1回が好まれたものの、より大きな標本でこの選好を確認しなかったこと、そしてVR曝露療法は通常複数回を要することによる。後期群が1回なのは、通常のフォローアップ外来のスケジュールに合わせた運用上の制約による。**早期群と後期群の間に、回数(1～3回 vs 1回)とタイミング以外の方法論的差異はない。**

標準ケアは全群共通で、①約3か月後のフォローアップ外来受診への招待、②施設の方針に沿ったICUダイアリーの使用。外来では集中治療医とICU看護師による詳細な面談が行われ、必要に応じて他の医療職へ紹介される。

2-5. アウトカムと測定尺度

アウトカム	尺度	範囲	有病の閾値
PTSD症状 (主要)	IES-R	0-88 (高いほど不良)	≥ 24
不安	HADS-A	0-21 (高いほど不良)	≥ 8
抑うつ	HADS-D	0-21 (高いほど不良)	≥ 8
QOL(効用 値)	EQ-5D-5L	-0.446~1.000	—
QOL(8領域)	SF-36 v1	0-100、一般人口で平均 50・SD10に標準化	—
満足度	Patient Satisfaction Questionnaire / FS-ICU を本研究用に改変	1-10	—

主要評価時点を6か月にしたのは、**急性発症PTSDと遅発性PTSDを分ける時点**だから。ベースライン(T0)のIES-Rは、正式にはPTSDの診断に1か月以上の持続を要するため「ASD/PTSD関連症状」として扱う。追跡は1か月(T1)・3か月(T2)・6か月(T3)に紙またはオンラインで実施し、未回答者には電話でリマインド。

探索的アウトカムとして復職・経済的困窮・医療利用も収集。事後(post-hoc)解析として、ベースラインのASD/PTSD関連症状・不安・抑うつの有無が6か月後の症状の重さと関連するかを検討した。

2-6. 統計

- サンプルサイズ: **Cohen's d = 0.56**、両側 α 0.05、検出力0.80、1:1:1 → 各群 **60例**。40%の追跡脱落を見込み、**各群100例以上**を目標とした
- 多重比較は **Benjamini-Hochberg 法**(期待偽陽性率 最大5%)で補正
- 追跡率が十分だったため **欠測値の補完は行っていない**
- 主解析は ITT。事前規定の per-protocol・サブグループ・完全症例解析を併用
- 群間比較は **混合効果線形／ロジスティック回帰**。各時点のアウトカムを従属変数、割付群を独立変数、**施設ごとのランダム切片／傾き**を設定。結果は係数(=群間の推定平均差)とその95%CI、ロジスティックではOR
- 連続変数は中央値(95%範囲)、カテゴリ変数は実数と割合で要約。R で解析

3. 結果

3-1. 患者フロー

図の解説

Figure 1 — 参加者スクリーニングと追跡のフローチャート 最上段の角丸ボックスに「**13,640 patients screened for eligibility**」。そこから下向きに矢印が伸び、右へ大きな除外ボックスが枝分かれする。

除外ボックス「**12,960 were not eligible**」の内訳が階層的に並ぶ:

- **10,369 did not meet inclusion/exclusion criteria** — その内訳がさらに1段インデントされて縦に並ぶ
- 6,948 ICU在室 <72時間 ← **最大の除外理由。スクリーニング母集団の半分がここで落ちる**
- 1,433 人工呼吸なし
- 805 人工呼吸 <24時間
- 510 神経学的障害
- 181 言語の壁
- 264 活動性の精神科診断
- 148 認知機能低下
- 45 緩和ケアまたは生命予後 <48時間
- 13 18歳未満
- 22 正式な住所なし
- **1,606 ICU入室中に死亡**
- 550 非参加病院へ転院
- 398 同意取得前に退院
- 37 VR実施の身体的禁忌
- **336 declined participation** (参加拒否)

中央に楕円で「**344 randomized**」。そこから3本の矢印が下へ扇状に分かれる。

- 左: 「**116 assigned to control group**」
- 中央: 「**114 assigned to early ICU-VR group / 111 received ICU-VR**」
- 右: 「**114 assigned to late ICU-VR group / 74 received ICU-VR**」 ← **右端だけ実施率が明らかに低い**

各列からさらに右へ脱落ボックスが枝分かれする。

- 対照: 30 lost to follow-up (8 died / 22 unable to reach)

- 早期: 21 lost(3 died／18 unable to reach)
- 後期: 30 lost(5 died／25 unable to reach)

最下段の3つのボックスに回答数が4行ずつ並ぶ。

	対照	早期VR	後期VR
ベースライン質問票	109	109	106
1か月(T1)	71	85	80
3か月(T2)	81	90	83
6か月(T3)	86	93	84

図の読みどころは2つ。①**後期VR群の実施率 $74/114 = 65\%$** が、外来を受診しなかったことによる欠損であること。②対照群のT1回答が71と他群より明らかに低いこと(介入を受けない群の脱落は追跡へのコミットメントの差を反映しうる)。

344例がランダム化され、早期114・後期114・対照116。年齢中央値61歳、男性62%(n=212)。APACHE IV 中央値70、ICU在室 中央値11日、人工呼吸期間 中央値5日。**生存者における6か月時点の回答率は80%。**

ベースライン特性は3群でバランスしていた(Table 1)。

特性	早期VR(n=114)	後期VR(n=114)	対照(n=116)
年齢、中央値(95%範囲)	59(23-78)	62(30-81)	61(28-77)
男性、n(%)	72(63)	71(62)	69(59)
BMI(ICU入室前)、中央値	27.1(20.0-43.6)	26.3(17.2-41.3)	26.1(19.4-37.1)
精神疾患の既往あり、n(%)	17(15)	15(13)	22(19)
過去5年のICU入室歴あり、n(%)	19(17)	22(19)	20(17)
Charlson併存疾患指数、中央値	3(0-7)	3(0-7)	3(0-9)
ICU入室理由 内科、n(%)	59(52)	49(43)	60(52)
予定手術	32(28)	22(19)	33(28)
緊急手術	23(21)	43(38)	23(20)
ICU入室中の敗血症、n(%)	36(32)	43(38)	42(36)
ICU入室中のせん妄、n(%)	45(40)	48(42)	57(50)
APACHE IV、中央値	71(32-123)	65(20-122)	71(25-120)
SAPS II、中央値	41(22-74)	39(15-76)	41(20-72)
在院日数、中央値	29(10-89)	35(11-200)	30(10-119)
ICU在室日数、中央値	9(3-56)	13(3-91)	11(4-79)
人工呼吸日数、中央値	4(2-25)	6(2-33)	4(2-39)

教育歴は5段階(大学／高等職業教育／中等後職業教育／中等教育／初等教育)で収集され、群間で目立った偏りはない。性別・教育歴・精神疾患既往・過去のICU入室歴には各群4～11%の欠測がある。

緊急手術の割合が後期群で38%と他群(21%・20%)より高い点は、ランダム化されていてもバランスがずれた変数として押さえておきたい。

3-2. 主要アウトカムと副次アウトカム

6か月時点(T3)のPTSD症状重症度に群間差はなかった。

比較	β (推定平均差)	95%CI	p
早期ICU-VR vs 対照	0.32	-3.38~4.02	0.87
後期ICU-VR vs 対照	-0.82	-4.62~2.97	0.67

IES-R の範囲が 0-88 であることを踏まえると、信頼区間の幅(およそ ± 4 点)は臨床的に意味のある差をほぼ排除できる狭さである。

同様に、PTSD・不安・抑うつ症状重症度、精神的HRQoL、全体HRQoLのいずれにも群間差はなく(すべて $p>0.05$)、probable PTSD・不安・抑うつ **有病率** にも差はなかった。**1か月(T1)・3か月(T2)の早期時点**でも差は出ていない。

図の解説

Figure 2 — メンタルヘルスとQOLの推移(8パネル) 2列×4行の8パネル。左列が連続スコアの箱ひげ図、右列が有病率の棒グラフ。横軸はすべて T0(ICU退室時)・T1(1か月)・T2(3か月)・T3(6か月)。凡例は下部中央に横並びで 薄青=Control、中間色=Early ICU-VR、濃青=Late ICU-VR の3色。

重要な構造: 後期VR群は T2 のフォローアップ外来で介入を受けるため、対照群と差が生じうるのは **T3 以降だけ**。したがって T0～T2 では箱が2本(対照・早期)、T3 でだけ3本になる。この「T3で急に濃青が増える」形を最初に把握しておかないとグラフが読めない。

- **A. ASD/PTSD(IES-R合計、縦軸0-60超):** T0で中央値12前後の箱が2本並び、T1～T3にかけて全群で中央値が 8→7 と緩やかに下降。T3で3本の箱がほぼ同じ高さに重なる。外れ値の点が上方に多数散る(40～60点)
- **B. ASD/PTSD 有病率(IES-R >23 の%):** T0 で対照 約29%・早期 約22%、T1 で対照 約10%・早期 約16.5%、T2 で 約17.5%・約17%、T3 で 約15%・約14%・約12%。**棒の高さが行ったり来たりし、一貫した群間傾向がない**
- **C. 不安(HADS-A、0-20):** T0 中央値5→T3 中央値3。3群とも同じ高さ
- **D. 不安 有病率(HADS-A >7):** T0 約33%/27% → T3 約22%/19.5%/16.5%。全体としては時間とともに低下するが群間差はない
- **E. 抑うつ(HADS-D):** T0 中央値6 → T3 中央値3前後。3群同等
- **F. 抑うつ 有病率(HADS-D >7):** T0 約41%/39.5% → T2 で約21%/20% → T3 約23%/21.5%/20%
- **G. 全体HRQoL(EQ5D-TTO、-0.25～1.00):** T0 中央値0.43 → T1 0.66～0.68 → T2 0.76 → T3 0.78～0.81 と全群で右肩上がり。**回復曲線そのものは明瞭に描かれているが、3群の箱がほぼ重なる**
- **H. 精神的HRQoL(MCS-36、20～60):** T0 中央値39～42 → T3 48～52 と改善。ここでもT3の3本はほぼ同じ高さ

全体の読み方: **どのパネルでも「時間による改善」ははっきり見えるのに、「群による違い」は見えない。**これがこの試験の結論そのものを1枚で表している。

唯一有意差が出たのは、早期群 vs 後期群の軌跡の比較である。

指標	β	95%CI	多重比較補正後p
全体HRQoL の軌跡	-0.06	-0.09~-0.03	<0.01
PCS-36(身体サマリー)の軌跡	-4.88	-7.51~-2.24	<0.01

いずれも早期群に有利。ただし **対照群との比較ではない**ため、「早期VRが良い」ではなく「早期群と後期群で身体QOLの軌跡が違った」としか言えない。メンタルヘルスやその他のHRQoLの経時変化には他に有意差はなかった。

3-3. 事後解析

ベースラインのASD/PTSD関連症状・不安・抑うつで層別しても、6か月時点の群間差は認められなかった (Table S2)。

一方、ベースラインの症状は6か月後の症状を強く予測した。

ベースライン	6か月後のアウトカム	β	95%CI	補正後p
ASD/PTSD関連症状あり	PTSD症状	13.89	8.27~19.51	<0.01
不安あり	不安	3.72	0.96~1.85(原文のまま)	<0.01
抑うつあり	抑うつ	2.85	0.92~1.04(原文のまま)	0.06(補正前は<0.01)

△ 注意

原文の信頼区間に明らかな記載誤りがある 不安の $\beta=3.72$ に対する95%CI が「0.96-1.85」、抑うつ の $\beta=2.85$ に対する95%CI が「0.92-1.04」と記載されており、**いずれも点推定値を区間が含んでいない**。ORと β の取り違い、あるいは転記ミスの可能性が高い。Article in Press(未編集版)であることを差し引いても、**この2つの数値はそのまま引用してはならない**。PTSDの $\beta=13.89$ (8.27-19.51) は整合しており、こちらは使える。

6か月時点(T3)のコホート全体の状態:

指標	有病率	中央値(95%範囲)
probable PTSD	14%(n=36)	IES-R 7(0-46)
不安	19%(n=51)	HADS-A 3(0-14)
抑うつ	22%(n=57)	HADS-D 3(0-14)
精神的HRQoL	—	MCS-36 51(18-64)
全体HRQoL	—	EQ-5D 0.778(0.111-1)

MCS-36 の中央値51は一般人口の平均50とほぼ同じ。これは後で述べる「床効果」の議論に直結する。

3-4. 介入の実施状況とアドヒアランス

- 早期VR群で受けたセッション数の中央値は **1回**(95%範囲 0-3)。少なくとも1回受けたのは **97% (n=111)**。2回が16%、3回が4%
- 後期VR群でセッションを完了したのは **65%(n=74)**。主な理由は **フォローアップ外来の未受診**
- フォローアップ外来の受診率: 対照 42%、早期 52%、後期 65%
- 事前規定の per-protocol・完全症例・サブグループ解析でも有意差なし(すべて $p>0.05$)
- 復職・経済的困窮・医療機関受診回数にも、多重比較補正後の群間差なし
- ICU-VR動画の使用を中止させるに至った副作用の報告はゼロ

3-5. 満足度

図の解説

Figure 3 — ICU-VRとICU後ケアに対する患者の評価(水平箱ひげ図) 上下2ブロックの横向き箱ひげ図。横軸はすべて Rating 4～10(下ブロックも同じ4～10)で、高いほど満足。凡例は最下部に **白抜き=Control、中間色=Early ICU-VR、濃青=Late ICU-VR**。

上ブロック「Perspectives ICU-VR」(介入を受けた2群のみ、各項目に2本ずつ) — 上から順に:

- Completeness of ICU-VR(内容の網羅性): 後期群の箱が 8～10、早期群は 8～9 とやや狭い
- Comprehensibility of ICU-VR(分かりやすさ): 同様に高位置
- I am happy to have received ICU-VR: 中央値8、箱は 5～9(後期)／6～9(早期)
- I would recommend ICU-VR to other ICU patients: 中央値 8～9、箱の下端が7と高い ← **全項目中で最も高位置に張りついている**
- ICU-VR fulfilled my needs(ニーズを満たしたか): 中央値7、箱 5～8 ← 相対的に低い
- ICU-VR helped me process my ICU admission(ICU入室の受け止めに助けたか): 中央値6、箱 5～8 ← **最も低い項目のひとつ**
- ICU-VR helped me to put my ICU-related memories into perspective: 中央値7、箱 5～8.7
- ICU-VR helped me to put my ICU admission at rest: 中央値6、箱 4.3～8
- ICU-VR improved understanding of ICU treatment: 中央値8、箱 5～9(早期は6～7が中央)
- Overall rating of ICU-VR: 中央値8、箱 7～9

下ブロック「Perspectives aftercare」(3群、各項目に3本):

- Rating of ICU aftercare: 全群 中央値8、箱 7～9
- Satisfaction with ICU aftercare: 全群 中央値8、後期群の上ひげが9.2まで
- Satisfaction with contribution of ICU-VR to ICU aftercare: 中央値8、箱 6～9

この図が示す構図は明確:「理解が深まった」「人に勧める」は高いのに、「入室の受け止めに助けた」「気持ちの区切りをつけられた」は中央値6～7で相対的に低い。**認知的な理解には効いたが、情動的な処理には届かなかった**という、著者の考察をそのまま裏づける並びになっている。

数値で確認すると、ICU後ケア全体の満足度はコホート全体で **8/10**(95%範囲 5–10)。VR群では介入のICU後ケアへの寄与を **8/10**(1–10)と評価。ICU理解の向上 8(1–10)、他者への推奨度 8(4–10)、受けられて良かった 8(1–10)、総合評価 8(3–10)。多重比較補正後、群間に有意差なし。

4. 考察の要点 — なぜ効かなかったのか

著者は3つの説明を挙げ、それぞれを将来研究への提言に接続している。

① ベースラインの症状が軽すぎた(床効果)

本コホートのベースラインは **ASD/PTSD関連症状 25%、抑うつ 40%**。これに対し先行の単施設フイージビリティ研究では **ASD/PTSDも抑うつも50%** だった。改善の余地が小さければ、どんな介入も差を出せない。先行研究と同様、ベースラインの症状が高いほど転帰は悪く、それは介入の有無によらなかった。

著者は「高リスク患者を対象にすべき」と述べつつ、**その特定自体が課題**であることを率直に書いている。どの患者特性やICU関連変数がPICSを確実に予測するかについて現在のエビデンスは不十分であり(利用可能な研究の方法論的限界による)、**PICS特異的なリスク層別化ツールは存在しない**。予測モデルを開発し、かつ外的検証する前向き研究が必要。

② 用量(dose)と形式が足りなかった

これが最も説得力のある説明である。

比較軸	本試験のICU-VR	標準的なVR曝露療法
セッション数	1回(早期群でも最大3回、実際の中央値1回)	8～14回 の漸進的セッション
内容	情報提供(認知的理解)	段階的曝露+情動処理
実施者	訓練を受けたICU看護師・研究スタッフ	精神科セラピストによる集中的な誘導
恐怖構造の賦活	意図的に避ける(苦痛な内容を除外)	明示的に賦活する

著者の表現は正確である。「早期群で提供された最大3回でさえ、VR曝露療法に典型的な8～14回の漸進的セッションを大きく下回っており、実際にはほとんどが単回であったことと合わせて、効果が測定されなかったことを説明し、**用量依存的な解釈を支持する**」。

さらに補足表S12で、情報提供型ICU-VR／セラピスト誘導型VR曝露療法／最近のシステマティックレビュー・メタ解析を並べて設計上の違いを対比している。**この表は「目的をもって選ばれた(purposive)例示であり、系統的レビューではない**」と明記されている。

③ タイミングが最適でなかった

PTSD症状は退院後の早期にも後期にも出現しうる。単回の情報提供セッションは、遅発性の苦痛を来す患者にとって治療の窓を外しうる。個別化された timing-adaptive なプロトコルの探索が必要。

位置づけの再定義: 治療的には無効でも、この動画は **情報提供ツールとして実用的な価値**を持ちうる。ICU生存者は治療に関する情報を求めており、ICUケアの説明を標準化することで、**スタッフの負担をほとんど増やさずに** 後ケアの面談を補完し患者教育を支えられる可能性がある。著者はさらに、**待機手術前の予期不安を減らす目的でのICU前投与(pre-ICU application)** という新しい使い道にも言及している。

5. Limitation ⚠

著者が挙げた限界を原文のまま整理する。

- 1 **言語:** ICU-VR動画はオランダ語とフランス語のみで、非母語話者を除外したことで選択バイアスが生じた可能性が高い。**181例(全スクリーニングの1.3%)が言語の壁で除外され、そのうち 125例(69%)が多文化都市ロッテルダムの1施設に集中していた。**著者は「言語の壁がある患者はICU入室中に何が起きたのかをなおさら理解できていないため、**このような介入から最も恩恵を受けうる集団かもしれない**」と述べている。
- 2 **組入れ基準:** この領域の大半の試験と同様、ICU在室 >72時間で組み入れた(在室期間の長さがPICS関連の心理症状のリスク因子とする報告に基づく)。しかし近年、**より短期の患者にも心理症状が生じう**るという知見がある。今後は短期滞在患者を含めるか、より高リスクの患者に絞るべき。
- 3 **コミュニケーションへの影響を測っていない:** VR動画がスタッフ-患者間のコミュニケーションの質にどう影響したかは評価していない。動画は後ケアの情報提供的側面を部分的に代替しうるが、**直接の人的交流が持つ共感や温かみを欠く可能性**がある。ただし後ケア満足度に群間差がなかったことは影響が限定的であることを示唆する。今後は妥当性が確認されたコミュニケーション質尺度と質的インタビューを組み合わせた混合研究法で正式に評価すべき。
- 4 **群間の実施環境の差:** 早期群は退院前(病棟)に実施されたのに対し、後期群は外来受診時。**外来未受診や時間不足が後期群の低い実施率(65%)に寄与し、選択バイアスを持ち込んだ。**ただしper-protocol解析では実際に受けた患者の間で差はなかった。
- 5 **内容が非個別化:** 動画の内容は全参加者で同一だが、患者ごとにICUで受けた治療は異なる。患者からは **特定の処置(例:抑制などの体動制限の介入)**が含まれていないという指摘があり、自分の体験と結びつける妨げになった。今後は元ICU患者からの入力をもっと入れ、**自分の体験に応じて内容を選べるモジュール式**の設計にすべき。



批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- 1 サンプルサイズ計算の前提が過大

Cohen's $d = 0.56$ は「中～大」の効果量で、これを情報提供型の単回介入に期待するのは楽観的すぎる。この前提で各群60例と算出し、脱落を見込んで100例超を組み入れた。結果的に **T3で84～93例が回答**しており、 $d=0.56$ の検出には十分だが、 **$d=0.2\sim0.3$ の現実的な効果量なら検出できない**。「差がなかった」ではなく「大きな差はなかった」と読むのが正確。ただしIES-Rの95%CIが ± 4 点（尺度範囲0-88の約4.5%）に収まっており、**臨床的に意味のある差はかなり狭く排除できている**点は評価すべき。

① 床効果をどこまで「失敗の言い訳」として認めるか

6か月時点で probable PTSD 14%、MCS-36 中央値51（一般人口平均50と同等）。**そもそも治すべき症状がほとんどない集団に介入している**。著者はこれを第一の説明に挙げるが、では **なぜ組入れ基準を「ICU $\geq$ 72時間かつMV $\geq$ 24時間」という重症度ベースにして、心理症状ベースにしなかったのか**。PICSのリスク層別ツールが存在しないという説明は正しいが、退室時のIES-Rで層別化して enrichment する設計は取り得たはずである。

① 三群デザインは「タイミング」の問いに答えられたか

早期群と後期群は **タイミングだけでなく回数（1～3回 vs 1回）と実施場所（病棟 vs 外来）と実施率（97% vs 65%）が同時に違う**。著者は「回数とタイミング以外に方法論的差異はない」と書くが、実施率35%の差は per-protocol 集団の性質を大きく変える。**タイミングの効果を分離できていない**、というのが最も強い批判になりうる。

① 唯一の有意差の解釈

早期群 vs 後期群で全体HRQoL ($\beta=-0.06$)と PCS-36 ($\beta=-4.88$)の軌跡に差が出た。これは **身体的QOL**の指標であり、情報提供型VRが身体機能を改善する機序は想定しにくい。むしろ **後期群の緊急手術割合が38%（他群は21%・20%）**というベースラインの偏りで説明できる可能性がある。著者はこの点に触れていない。**多数のアウトカム×多数の時点を検定して1つだけ出た有意差という位置づけで読むのが妥当**。

① 信頼区間の記載誤り

前述のとおり、 $\beta=3.72$ に対する95%CI「0.96-1.85」、 $\beta=2.85$ に対する「0.92-1.04」は点推定値を含まない。**査読で拾われるべき明らかな誤り**であり、他の数値の信頼性にも一定の留保をつけるべき理由になる。（Article in Press の未編集版である点は考慮する。）

① 盲検化不能をどう扱うか

参加者・実施者・データ収集者すべて非盲検。主要評価は **自己記入式の質問票**であり、期待効果（placebo/Hawthorne）が働くなら **介入群に有利**に出るはず。それでも差がゼロだったことは、**帰無結果の頑健性をむしろ高める**。この方向の議論は押さえておきたい。

① 標準ケアの中身が施設任せ

ICUダイアリーは「施設の方針に沿って」使用され、プロトコルで義務化されていない。著者は施設層別ランダム化と既存文献から群間で差はないと仮定するが、**ダイアリー使用率そのものが報告されていない**。対照群がすでにダイアリー＋フォローアップ外来という「それなりの後ケア」を受けている以上、**上乘せ効果を見る試験としてはハードルが高い**。

① 「効かない」介入の報告としての価値

ICUダイアリー、フォローアップ外来、早期心理評価、コーピングスキル訓練——著者が列挙するとおり、**PICS**に対する単独介入はことごとく無効である。この試験はその系譜に1つを加えた。JCの論点として、**「PICS介入が軒並み無効なのは、介入が悪いのか、アウトカム指標が悪いのか、それとも介入すべき時期がICU滞在中なのか」**という問いを立てると議論が広がる。

① 一般化可能性

オランダ・ベルギー11施設、母語話者限定、TICS $\geq$ 27（認知機能が保たれた患者）、活動性せん妄なし、正式な住所を持つ患者。**もともと「説明を理解し、質問票に答えられる患者」に絞られている**。日本の高齢重症患者コホートにそのまま当てはめられない。

主要な引用文献

内容	出典
PICSの定義とステークホルダー会議報告	Needham DM, et al. Crit Care Med 2012;40(2):502-509
ICU生存者のPTSDメタ解析(HRQoLとの関連)	Parker AM, et al. Crit Care Med 2015;43(5):1121-1129
ICUダイアリーの心理的転帰への効果(SR/MA)	McIlroy PA, et al. Crit Care Med 2019;47(2):273-279
看護師主導ICUフォローアッププログラムの実用RCT	Cuthbertson BH, et al. PRaCTICaL study. BMJ 2009;339:b3723
ICU生存者が自分のICU滞在の説明を求めること	Vlake JH, van Genderen ME, et al.(本文引用6)
ICU-VRの開発過程・スクリプト・パイロット	本文引用18、および公表済みプロトコル(引用22)
ICU-VRの家族への効果を検討した多施設RCT	Drop DLQ, Vlake JH, et al. Crit Care 2025;29(1):62
VR曝露療法の標準(8~14回の漸進的セッション)	本文引用12, 13, 16, 19, 47
集中治療領域のVR/AR システマティックレビュー	Kanschik D, Bruno RR, Wolff G, Kelm M, Jung C. Ann Intensive Care 2023;13(1):81
ICU回復介入における個別化医療アプローチの提言	Hope AA, McPeake J. Am J Respir Crit Care Med 2025
英語能力に制限のある家族はICU家族会議で得る情報が少ない	Thornton JD, et al. Crit Care Med 2009;37(1):89-95
PICSのリスク因子(SR/MA)	Lee M, Kang J, Jeong YJ. Aust Crit Care 2020;33(3):287-294
ICU在室期間とPICS(「どれだけ長ければ十分か」)	Flaws D, et al. Crit Care 2024;28(1):34

✓ Take home

TAKE HOME

Take home

- **14分のICU説明用360°VR動画を1回見せても、6か月後のPTSD・不安・抑うつ・QOLは1ミリも動かなかった**(早期 vs 対照 $\beta=0.32$ 、後期 vs 対照 $\beta=-0.82$)。344例・11施設・国際RCTでの結論。
- **患者の評価は高い(総合8/10、推奨度8/10、ICU理解の向上8/10)。満足度が高いことと有効であることは別物**。この乖離自体がこの論文の最大の学び。
- 効かなかった最有力の理由は **用量**。標準的なVR曝露療法は8～14回のセラピスト誘導セッションを要するのに対し、本試験は実質1回・情報提供型・恐怖構造を意図的に賦活しない設計だった。
- ベースラインのASD/PTSD関連症状は6か月後のPTSDを強く予測した($\beta=13.89$, 95%CI 8.27–19.51)。**退室時の心理スクリーニングは「介入」ではなく「対象選定」のために価値がある**。
- 後期VR群の35%は **フォローアップ外来に来なかった** ために介入を受けられていない。後ケア介入を設計する前に、外来受診率という土台を直すほうが効く可能性がある。